Transformations lentes et transformations rapides

Résumé de cours

I. Oxydoréduction

Couple Ox/Red : **Ox + n e^- ⇌ Red**. L'oxydant capte des électrons (il est réduit), le réducteur en cède (il est oxydé). Une réaction d'oxydoréduction transfère des électrons du Red_1 vers l'Ox_2 : on combine les deux demi-équations pour éliminer les électrons.

Équilibrage en milieu acide : éléments → O (avec H_2O) → H (avec H^+) → charges (avec e^-).

$$\mathbf{MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O}$$

$$\mathbf{H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ \rightarrow I_2 + 2H_2O}$$

II. Tableau d'avancement

On exprime chaque quantité en fonction de l'avancement x. x_{max} est la plus petite des valeurs qui annulent la quantité d'un réactif ; ce réactif est le **réactif limitant**.

III. Transformations rapides et lentes

Rapide	Lente
Achevée en moins d'une seconde environ ; évolution non observable	Évolution observable pendant des secondes, minutes ou heures
Acido-basiques, précipitations, Fe^{2+} + MnO_4^-, I_2 + $S_2O_3^{2-}$	I^- + H_2O_2, estérification, corrosion

Une transformation extrêmement lente donne un système **cinétiquement inerte**.

IV. Facteurs cinétiques

- **Température** : quand elle augmente, la transformation est plus rapide (chocs plus nombreux et plus efficaces).
- **Concentration des réactifs** : plus elle est grande, plus la transformation est rapide.
- Autres : catalyseur, surface de contact.

Applications : chauffer pour accélérer (industrie, autocuiseur) ; refroidir pour ralentir (réfrigérateur) ; **trempe** (refroidissement brutal et dilution) pour bloquer la réaction avant un titrage.